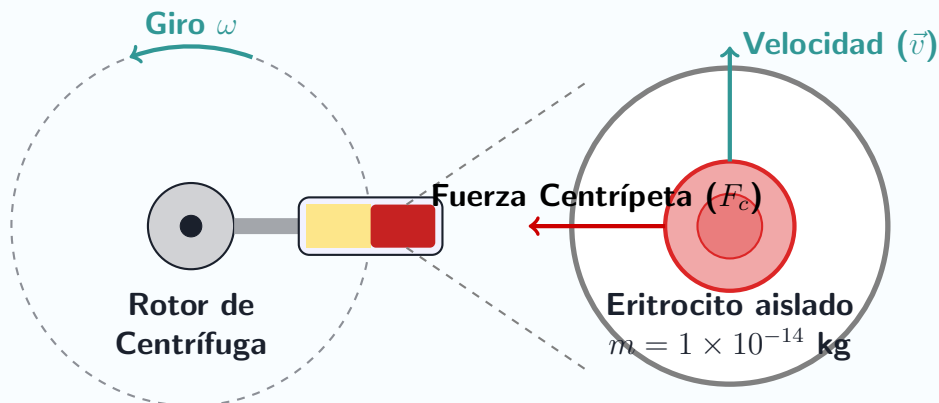


Dinámica: Fuerza Centrípeta

Caso Clínico / Problema

Una centrífuga de laboratorio se utiliza para separar el plasma de los elementos formes de la sangre. Si un glóbulo rojo de masa $m = 1 \times 10^{-14} \text{ kg}$ experimenta una aceleración centrípeta de $2000 \times g$ (donde $g = 9,8 \text{ m/s}^2$), ¿cuál es la fuerza centrípeta neta que actúa sobre la célula?



Desarrollo Matemático y Solución

Para encontrar la fuerza centrípeta (F_c), primero calculamos la aceleración centrípeta (a) en unidades estándar (m/s^2), sabiendo que $1g = 9,8 \text{ m/s}^2$:

$$a = 2000 \times 9,8 \text{ m/s}^2 = 19\,600 \text{ m/s}^2$$

Luego, aplicamos la Segunda Ley de Newton orientada hacia el centro de rotación ($F_c = m \cdot a$):

$$F_c = (1 \times 10^{-14} \text{ kg}) \times (19\,600 \text{ m/s}^2)$$

$$F_c = 1,96 \times 10^{-10} \text{ N}$$

Resultado: La fuerza neta responsable de separar a la célula es de $1,96 \times 10^{-10} \text{ Newtons}$.